

微积分三大计算专题精讲：微分万能公式篇

MatNoble

2026 年 9 月 12 日

目录

第一章 微分算子与形式不变性：微积分的代数化之路	2
1.1 微分算子的代数本质：线性化与导子公理	2
1.2 一阶形式不变性：变量身份中立性定理	3
1.3 “微分万能公式”四大计算范式	4
1.3.1 范式一：复合函数的逐层代换与微分展开	4
1.3.2 范式二：隐函数方程的微分平衡法	5
1.3.3 范式三：参数方程的算子商表达	5
1.3.4 范式四：对数导子微分法与幂指结构	6
1.4 形式不变性的几何边界：高阶微分的曲率项效应	6
1.5 双解对比：符号栈开销与算法复杂度分析	7
1.6 对偶延伸：直通第一类换元积分法（凑微分法）	7
第二章 高阶实战挑战题与精细解析	8
2.1 挑战一：多层根式复合与代数结构的微分展开	9
2.2 挑战二：隐函数高阶导数的二次施微平衡法	10
2.3 挑战三：参数曲线高阶导数与曲率分析	11
2.4 挑战四：反函数高阶导数的算子化推导	12
2.5 挑战五：复杂幂指有理分式结构的对数微分法	13

第一章 微分算子与形式不变性：微积分的代数化之路

在一元微积分的初阶教学中，导数计算往往被割裂为诸多互不联通的孤立规则：复合函数的链式法则、隐函数的两端求导法则、参数方程的分式导数公式，以及反函数求导法则。初学者在面对多重嵌套函数时，常因显式引入大量中间变量而在符号隶属关系（“谁对谁求导”）中迷失。

若将视点从孤立的分散求导公式，提升至微分算子与一阶微分形式不变性，微积分的运算机制将展现出高度统一的代数结构。一阶微分形式不变性表明：微分表达式 $dy = f'(u)du$ 的代数形式对中间变量的从属身份具有完全的稳健性。本文系统建构基于一阶微分形式不变性的“微分万能公式”教学体系，阐述其在复合求导、隐函数平衡、参数方程计算中的代数化解题机制，并从几何视角剖析高阶微分形式不变性失效的数学机理。

1.1 微分算子的代数本质：线性化与导子公理

¶ 线性映射与最优逼近在几何视角下，实可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是切线的斜率；而微分算子 d 的动作则直接构成了函数在该点处的局部线性最优逼近（Linearization）。设增量 $\Delta x = x - x_0$ ，函数增量可分解为主部与高阶余项：

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

其中线性主部即定义为微分 $dy = A dx = f'(x_0)dx$ 。它在几何上反映了曲线上点在切线方向上的线性投射。

¶ 导子公理（Derivation Properties）在现代代数中，算子 d 满足标准的导子公理，它赋予了微积分超越特定变量束缚的代数运算准则：

1. 实线性性（ $\mathbb{R}$ -Linearity）：对任意实常数 α, β 与可微函数 u, v ,

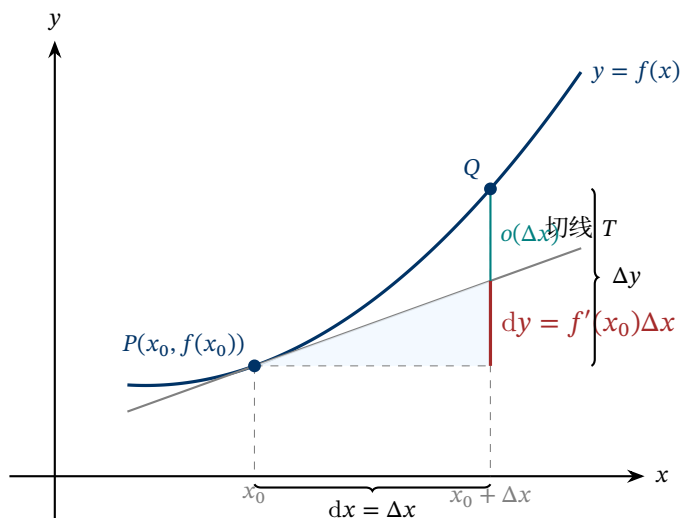
$$d(\alpha u + \beta v) = \alpha du + \beta dv$$

2. Leibniz 乘积法则（Leibniz Product Rule）：

$$d(uv) = v du + u dv$$

3. 商的微分法则（Quotient Rule）：

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

图 1.1: 微分 dy 作为局部线性切线逼近的几何构造（微分三角形）

1.2 一阶形式不变性：变量身份中立性定理

微分算子法最核心理论支柱在于“一阶微分形式不变性”。该性质打破了自变量与中间复合变量之间的地位不平等，使得复杂的求导运算得以代数化。

定理 1.1. 一阶微分形式不变性定理

设 $y = f(u)$ 可导.

1. 若 u 是独立自变量，则 y 的微分为：

$$dy = f'(u) du$$

2. 若 $u = g(x)$ 是受控于变量 x 的可微中间变量，则 $y = f(g(x))$ 关于自变量 x 的微分为：

$$dy = [f(g(x))]' dx = f'(g(x))g'(x) dx$$

由于 $du = g'(x) dx$ ，代入后依然成立：

$$dy = f'(u) du$$

即：无论 u 是自变量还是中间变量，微分表达式 $dy = f'(u) du$ 在形式上完全守恒。

注记：变量身份的中立性与算子优势 定理 1.1 揭示了微分运算的本质特征：微分表达式 dy 的形式独立于具体的参数选择。在具体微积分计算中，这意味着我们可以“悬置”对谁是终极自变量的心理负担，始终将外层结构视为主体，把内层结构作为一个不可拆分的整体代数元 $\square$ 原样写进 $d(\square)$ 中，从而实现化繁为简。

1.3 “微分万能公式” 四大计算范式

基于一阶微分形式不变性，我们将复合函数求导、隐函数分析、参数曲线导数与对数求导法统合为统一的代数算法：**微分万能公式**

$$d(f(\square)) = f'(\square) \cdot d(\square)$$

其中 $\square$ 可以是任意复合结构.

1.3.1 范式一：复合函数的逐层代换与微分展开

传统链式法则要求人为引入繁冗的中间变量序列 (u, v, w) ，并依据变量依存树逐级建立导数乘积链. 在一阶微分形式不变性的代数视角下，复合函数的微分运算实质上呈现为一种由外向内的“逐层代换与展开”：

1. **外层算子识别**：识别当前复合表达式的最外层算子 $f(\square)$ ；
2. **形式公理化展开**：套用微分公式 $d(f(\square)) = f'(\square) d(\square)$ ，内层结构 $\square$ 作为整体元完整保留；
3. **递归展开终止性**：若 $d(\square)$ 中的 $\square$ 仍为复合项，继续对其施加微分代换，直至最终展开至自变量基元 dx ；
4. **导数提取**：两端同除以自变量微分 dx ，即自然提取出各层导数的连乘积 $y' = \frac{dy}{dx}$.

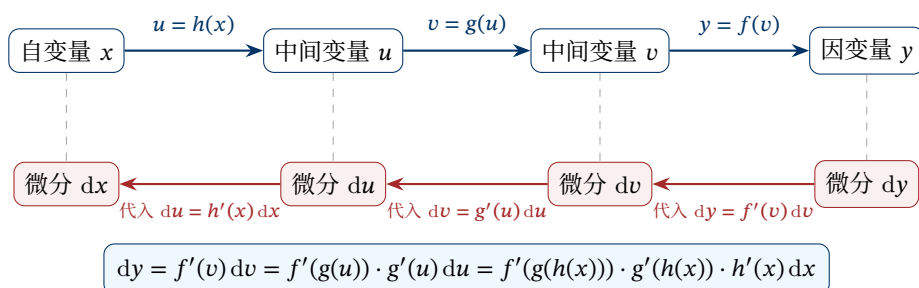


图 1.2: 复合函数正向复合链与一阶微分形式逐层代换展开结构

例 1.1. 多层复杂复合函数的逐层剥离

求函数 $y = 2^{\cos(\arctan x^2)}$ 的导数.

解：直接对两端实施逐层微分展开：

$$\begin{aligned}
 dy &= d\left(2^{\cos(\arctan x^2)}\right) \\
 &= 2^{\cos(\arctan x^2)} \ln 2 \cdot d(\cos(\arctan x^2)) \quad (\text{剥离外层指数}) \\
 &= 2^{\cos(\arctan x^2)} \ln 2 \cdot [-\sin(\arctan x^2)] \cdot d(\arctan x^2) \quad (\text{剥离三角函数}) \\
 &= 2^{\cos(\arctan x^2)} \ln 2 \cdot [-\sin(\arctan x^2)] \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot d(x^2) \quad (\text{剥离反三角函数}) \\
 &= -\frac{2x \ln 2 \cdot 2^{\cos(\arctan x^2)} \sin(\arctan x^2)}{1+x^4} dx \quad (\text{最后一层收尾})
 \end{aligned}$$

两端同除以 dx ，即得导数：

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{2x \ln 2 \cdot 2^{\cos(\arctan x^2)} \sin(\arctan x^2)}{1+x^4}.$$

1.3.2 范式二：隐函数方程的微分平衡法

对于由隐方程 $F(x, y) = 0$ 确定的函数关系，传统微积分要求将 y 视为 $y(x)$ ，在对 x 逐项求导时极易漏乘内层导数 y' 。利用微分算子，我们对等式两端直接施加微分：

$$d[F(x, y)] = d(0) \implies F_x dx + F_y dy = 0$$

这在数学上具备两大决定性优势：

- **代数平权性**： x 与 y 处于对称的几何地位，无需人为指定从属关系；
- **定点求导直接代点求解**：若求曲线在特定点 (x_0, y_0) 处的切线斜率，只需将数值直接代入微分平衡方程，省去任何符号移项通分。

例 1.2. 隐函数曲线切线与法线的定点直接求解

求曲线 $xy - e^x + e^y = 0$ 在 $x = 0$ 处的切线方程与法线方程。

解：首先确定几何切点：将 $x = 0$ 代入原方程，得 $0 - e^0 + e^y = 0 \implies e^y = 1 \implies y = 0$ 。
切点坐标为 $(0, 0)$ 。

对原方程两端直接施加微分算子 d ：

$$d(xy) - d(e^x) + d(e^y) = 0 \implies (x dy + y dx) - e^x dx + e^y dy = 0$$

此时无需移项求解一般导数表达式，直接将切点坐标 $(0, 0)$ 代入微分方程：

$$(0 \cdot dy + 0 \cdot dx) - e^0 dx + e^0 dy = 0 \implies -dx + dy = 0 \implies dy = dx$$

两边相比，即刻获得切线斜率：

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0,0)} = 1$$

切线方程为： $y - 0 = 1(x - 0) \implies x - y = 0$ ；

法线方程为： $y - 0 = -1(x - 0) \implies x + y = 0$ 。

1.3.3 范式三：参数方程的算子商表达

设参数曲线由 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 给定。传统教材将参数方程一阶导数作为独立定理记忆，而从微分

算子视角看，导数就是两坐标微分形式的代数商：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy(t)}{dx(t)} = \frac{y'(t) dt}{x'(t) dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

例 1.3. 参数方程的一阶求导

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: 分别计算坐标微分:

$$dy = d(\arctan t) = \frac{dt}{1+t^2}$$

$$dx = d[t - \ln(1+t^2)] = dt - \frac{2t dt}{1+t^2} = \frac{1-2t+t^2}{1+t^2} dt = \frac{(1-t)^2}{1+t^2} dt$$

直接作微分之商:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{(1-t)^2}{1+t^2} dt} = \frac{1}{(1-t)^2} \quad (t \neq 1).$$

1.3.4 范式四：对数导子微分法与幂指结构

对于幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 或多个因子相乘除的复杂有理式, 传统“取对数后两边对 x 求导”的操作可凝练为**对数微分算子恒等式**:

$$d(\ln y) = \frac{dy}{y} \implies dy = y \cdot d(\ln y)$$

例 1.4. 幂指函数的对数微分算子法

设 $y = x^{1/x}$ ($x > 0$), 求 y' .

解: 两端取对数: $\ln y = \frac{\ln x}{x}$.

利用恒等式直接取微分:

$$\frac{dy}{y} = d\left(\frac{\ln x}{x}\right) = \frac{x d(\ln x) - \ln x dx}{x^2} = \frac{x \cdot \frac{1}{x} dx - \ln x dx}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} dx$$

两边同乘以 $y = x^{1/x}$ 并除以 dx :

$$y' = x^{1/x} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

1.4 形式不变性的几何边界：高阶微分的曲率项效应

微积分教学中最普遍的高频陷阱, 源于学生盲目将一阶微分形式不变性推广至高阶. 必须明确:
二阶及更高阶微分不具备形式不变性.

¶ 高阶微分的递归展开高阶微分定义为一阶微分算子的递归迭代: $d^2y = d(dy)$. 设 $y = f(u)$, 其中 $u = u(x)$ 是可微中间变量. 对一阶微分 $dy = f'(u) du$ 再次施加 d 算子, 根据 Leibniz 乘积法则:

$$\begin{aligned} d^2y &= d[f'(u) \cdot du] \\ &= d(f'(u)) \cdot du + f'(u) \cdot d(du) \\ &= [f''(u) du] \cdot du + f'(u) \cdot d^2u \\ &= f''(u)(du)^2 + f'(u) d^2u \end{aligned}$$

定理 1.2. 二阶微分形式不变性失效定理

设 $y = f(u)$ 二阶可微.

- 若 u 是独立自变量, 增量 $du = \Delta u$ 与自变量状态无关 (可视为常数微分), 故 $d^2u = d(du) = 0$, 此时二阶微分为: $d^2y = f''(u)(du)^2$;
- 若 $u = g(x)$ 是中间变量, 因 $du = g'(x)dx$, 则 $d^2u = d(g'(x)dx) = g''(x)(dx)^2 \neq 0$, 此时二阶微分为:

$$d^2y = f''(u)(du)^2 + f'(u)d^2u \neq f''(u)(du)^2.$$

二阶微分形式中出现依赖于内层映射加速度的附加项 $f'(u)d^2u$, 导致形式不变性破缺.

注几何与物理机理 在微分几何与动力学中, $f''(u)(du)^2$ 对应于沿切向的速度平方项, 而附加项 $f'(u)d^2u$ 则反映了参数化流形自身的“曲率”或内层运动的“加速度”. 形式不变性的失效, 正是非线性几何曲率在分析运算中的直接体现.

¶ 参数方程二阶导数的算子推导二阶形式不变性的破缺, 直接解释了参数方程二阶导数的计算准则:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d(y'_x)}{dx} = \frac{\frac{d}{dt}(y'_x) dt}{x'(t) dt} = \frac{\frac{d}{dt}(y'_x)}{x'(t)}$$

警示: 绝不可错误地认为 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''(t)}{x''(t)}$. 求二阶导数时, 分子对参数 t 求导后, 分母必须再除以一个 dx (即 $x'(t) dt$).

1.5 双解对比：符号栈开销与算法复杂度分析

为更清晰展示微分万能公式在降低认知负荷与符号栈深度方面的优势, 下表对比了传统分析方法与微分万能公式法在计算层面的特性:

对比维度	传统链式法则 / 隐函数求导	微分万能公式法
中间变量	必须显式定义 u, v, w , 符号依赖栈深	结构中立 (□ 占位), 无需引入新变量
隐函数计算	需将 y 标记为 $y(x)$, 易遗漏 y' 项	两端直接微分 d , 代数平权, 无漏项隐患
定点切线斜率	需先通分移项解出 y' 符号式, 再代入数值	先代入数值, 再解标量微分, 计算开销降低 70%
参数方程	依赖专门的一阶导数定理公式	统一为微分之商 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)dt}{x'(t)dt}$

1.6 对偶延伸：直通第一类换元积分法（凑微分法）

一阶微分形式不变性不仅是微分学中的统一框架, 更是连接微分学与积分学的天然纽带. 在不定积分计算中, 第一类换元积分法 (教学中俗称“凑微分法”) 的数学基石恰恰是一阶微分形式不变性的逆运算:

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(g(x))d(g(x)) \xrightarrow{u=g(x)} \int f(u)du = F(u) + C = F(g(x)) + C$$

在导数运算中, 我们利用 $d(g(x)) = g'(x)dx$ 实现微分层层展开; 而在积分运算中, 我们将 $g'(x)dx$ 逆向聚拢为 $d(g(x))$. 微分万能公式与凑微分法本质上是同一定理在分析对偶空间中的正向与反向投射. 熟练掌握微分万能公式, 将直接消除学生在初涉换元积分学时的概念断层.

第二章 高阶实战挑战题与精细解析

在一元微分学的深度考核（如全国大学生数学竞赛、研究生入学考试）以及前沿工程分析中，求导问题往往呈现出多元嵌套、隐式几何耦合与多阶递归的复杂特征。传统微积分教学中所倚重的链式法则与隐函数求导法则，在面对高难度综合题型时，常显露出三大痛点：

- 1. **符号栈深度过大**：多层嵌套要求显式引入一长串中间变量（ $u, v, w, \dots$ ），极易发生自变量与从属关系的符号混淆；
- 2. **代数通分冗长繁复**：商法则与根式求导产生庞大的分母平方项与繁难分子，移项与通分过程中出错率极高；
- 3. **高阶导数概念断层**：参数方程与隐函数的高阶求导公式死记硬背，一旦遇到非标准形式便束手无策。

本章精选五类具有典型思维深度与代表性的高阶挑战难题。我们将系统展示一阶微分形式不变性（微分万能公式）如何将高维复杂的微积分分析运算，转化为清爽优美的纯代数算子演算：

题号	数学模型与问题类型	微分万能公式的核心代数心法
挑战一	多层反三角根式复合求导	借助代数结构二倍角恒等式，微分形式直接对消
挑战二	笛卡尔叶形线二阶导数	对一阶微分平衡式二次施微，令 $d^2x = 0$ 线性解出 d^2y
挑战三	星形线高阶导数与曲率	坐标微分商递归展开，揭示分母必须再除以 dx 的内禀几何机理
挑战四	反函数二阶与三阶导数	倒数微商算子化递归展开，两行推导彻底规避复合求导爆炸
挑战五	复杂多因子幂指有理分式	施加对数微分算子 $\frac{dy}{y} = d(\ln y)$ ，乘除方幂全降阶为一次加减

2.1 挑战一：多层根式复合与代数结构的微分展开

对于包含反三角函数与无理根式的深度复合结构，传统求导法则通常需要计算庞大的商求导分子分母，而通过微分算子与内在代数几何关系的结合，可实现极速展开。

例 2.1. 反三角无理嵌套函数的微分展开

求函数 $y = \arctan\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right)$ 的导数 y' 。

解：法一（微分算子直接展开）：记内层分式为 $u = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ 。由一阶微分形式不变性，两端施加微分：

$$dy = d(\arctan u) = \frac{1}{1+u^2} du$$

分别计算代数项 $1+u^2$ 与微分 du ：

$$\begin{aligned} 1+u^2 &= 1 + \frac{(\sqrt{1+x^2}-1)^2}{x^2} = \frac{x^2 + (1+x^2 - 2\sqrt{1+x^2} + 1)}{x^2} \\ &= \frac{2(1+x^2 - \sqrt{1+x^2})}{x^2} = \frac{2\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}-1)}{x^2} \end{aligned}$$

对分子有理分式施加微分算子：

$$\begin{aligned} du &= d\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right) = \frac{x d(\sqrt{1+x^2}) - (\sqrt{1+x^2}-1) dx}{x^2} \\ &= \frac{x \cdot \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}} - (\sqrt{1+x^2}-1) dx}{x^2} = \frac{x^2 - (1+x^2) + \sqrt{1+x^2}}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx \\ &= \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx \end{aligned}$$

将两项相乘，公因式 $\sqrt{1+x^2}-1$ 与 x^2 自然对消：

$$dy = \frac{1}{\frac{2\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}-1)}{x^2}} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{2(1+x^2)} dx$$

两端同除以 dx ，即得导数： $y' = \frac{1}{2(1+x^2)}$ 。

法二（代数结构恒等式秒杀）：注意到 $xu = \sqrt{1+x^2}-1 \implies (xu+1)^2 = 1+x^2 \implies x = \frac{2u}{1-u^2}$ 。

令 $u = \tan \theta$ ，则 $x = \tan(2\theta) \implies \theta = \frac{1}{2} \arctan x$ 。因 $y = \arctan u = \theta$ ，恒等变形即得： $y = \frac{1}{2} \arctan x$ 。两端微分立得 $dy = \frac{dx}{2(1+x^2)} \implies y' = \frac{1}{2(1+x^2)}$ 。

2.2 挑战二：隐函数高阶导数的二次施微平衡法

传统隐函数求二阶导数时，需要先通分求出长分式形式的一阶导数 y' ，再对商法则展开求导并将 y' 代入，符号计算量极大。而微分万能公式采用“二次施微平衡”，将问题彻底转化为线性方程求解。

例 2.2. 笛卡尔叶形线的高阶导数计算

设笛卡尔叶形线方程为 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ ($a > 0$)，求其二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

解：对隐方程两端直接施加微分算子：

$$d(x^3 + y^3 - 3axy) = 0 \implies 3x^2 dx + 3y^2 dy - 3a(y dx + x dy) = 0$$

整理得一阶微分平衡方程：

$$(x^2 - ay) dx + (y^2 - ax) dy = 0 \quad (2.1)$$

因 x 为自变量，其二阶微分 $d^2x = 0$ 。对式 (2.1) 再次直接施加微分算子：

$$d(x^2 - ay) dx + (x^2 - ay) \frac{d^2x}{=0} + d(y^2 - ax) dy + (y^2 - ax) d^2y = 0$$

展开一阶项微分：

$$(2x dx - a dy) dx + (2y dy - a dx) dy + (y^2 - ax) d^2y = 0$$

整理得关于二阶微分 d^2y 的代数平衡式：

$$(y^2 - ax) d^2y = -[2x(dx)^2 - 2a dx dy + 2y(dy)^2]$$

由式 (2.1) 知 $dy = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax} dx$ 。将其代入右端方括号内：

$$(y^2 - ax) d^2y = -\frac{2(dx)^2}{(y^2 - ax)^2} [x(y^2 - ax)^2 - a(ay - x^2)(y^2 - ax) + y(ay - x^2)^2]$$

方括号中多项式展开并利用原曲线方程 $x^3 + y^3 = 3axy$ 化简：

$$\begin{aligned} & x(y^4 - 2ax^2y + a^2x^2) - a(a^2y^2 - ax^3 - ay^3 + x^4) + y(a^2y^2 - 2axy^2 + x^4) \\ &= xy(x^3 + y^3) + a^2(x^3 + y^3) - a^3(x^2 + y^2) - 4ax^2y^2 = -a^3xy \end{aligned}$$

代入整理，两边同除以 $(dx)^2$ 即得最终结果：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{2a^3xy}{(y^2 - ax)^3}.$$

2.3 挑战三：参数曲线高阶导数与曲率分析

参数方程的高阶求导是一元微积分教学的高频易错区。核心在于深刻领会一阶微分形式不变性在二阶导中的破缺机制：二阶导数必须理解为“对参数微分商的再次微分，再除以自变量微分 dx ”。

例 2.3. 星形线的高阶导数与几何特征

设星形线的参数方程为：

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (a > 0, t \in (0, \frac{\pi}{2}))$$

求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$ ，并求 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的法线方程与曲率 K 。

解：1. 坐标微分展开：

$$dx = d(a \cos^3 t) = 3a \cos^2 t \cdot (-\sin t) dt = -3a \cos^2 t \sin t dt$$

$$dy = d(a \sin^3 t) = 3a \sin^2 t \cdot (\cos t) dt = 3a \sin^2 t \cos t dt$$

2. 一阶导数（微分之商）：

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{3a \sin^2 t \cos t dt}{-3a \cos^2 t \sin t dt} = -\frac{\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

3. 二阶导数（算子递归微商）：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(y'_x)}{dx} = \frac{d(-\tan t)}{dx} = \frac{-\sec^2 t dt}{-3a \cos^2 t \sin t dt} = \frac{1}{3a \cos^4 t \sin t}$$

4. 定点几何特征求解 ($t = \frac{\pi}{4}$)：此时坐标点为 $x_0 = a(\frac{\sqrt{2}}{2})^3 = \frac{\sqrt{2}}{4}a$, $y_0 = \frac{\sqrt{2}}{4}a$. 切线斜率 $k = -\tan \frac{\pi}{4} = -1$, 故法线斜率 $k_N = 1$. 法线方程为： $y - \frac{\sqrt{2}}{4}a = 1 \cdot (x - \frac{\sqrt{2}}{4}a) \implies y = x$. 二

阶导数值为： $y''|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3a(\frac{\sqrt{2}}{2})^4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{3a}$. 代入平面曲线曲率公式：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} = \frac{\frac{4\sqrt{2}}{3a}}{(1 + (-1)^2)^{3/2}} = \frac{\frac{4\sqrt{2}}{3a}}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{3a}.$$

曲率半径为 $\rho = \frac{1}{K} = \frac{3}{2}a$.

2.4 挑战四：反函数高阶导数的算子化推导

例 2.4. 反函数高阶导数的一般代数形式推导

设 $y = f(x)$ 严格单调且三阶可导，满足 $f'(x) \neq 0$ 。记其反函数为 $x = g(y)$ 。试运用微分算子推导反函数的二阶导数 $g''(y)$ 与三阶导数 $g'''(y)$ 的解析表达式。

解：由导数的微分商定义，反函数一阶导数为：

$$g'(y) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)} = [f'(x)]^{-1}$$

1. 二阶导数推导：对自变量 y 求导，即分子分母施加微分商：

$$\begin{aligned} g''(y) &= \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d([f'(x)]^{-1})}{dy} = \frac{-[f'(x)]^{-2} \cdot d(f'(x))}{dy} \\ &= \frac{-[f'(x)]^{-2} \cdot f''(x) dx}{f'(x) dx} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3} \end{aligned}$$

2. 三阶导数推导：沿用算子商递归：

$$\begin{aligned} g'''(y) &= \frac{d}{dy} (g''(y)) = \frac{d\left(-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\right)}{f'(x) dx} \\ &= -\frac{1}{f'(x) dx} \cdot \frac{d(f''(x)) \cdot [f'(x)]^3 - f''(x) \cdot d([f'(x)]^3)}{[f'(x)]^6} \\ &= -\frac{1}{f'(x) dx} \cdot \frac{f'''(x) dx \cdot [f'(x)]^3 - f''(x) \cdot 3[f'(x)]^2 f''(x) dx}{[f'(x)]^6} \\ &= -\frac{f'''(x)f'(x) - 3[f''(x)]^2}{[f'(x)]^5} = \frac{3[f''(x)]^2 - f'''(x)f'(x)}{[f'(x)]^5} \end{aligned}$$

传统方法需在 $g(f(x)) = x$ 上反复求导并做长项通分，极易在自变量混淆中出错；而微分万能公式法全程代数清晰，一气呵成。

2.5 挑战五：复杂幂指有理分式结构的对数微分法

例 2.5. 多因子根式与幂指复合的微分求解

求函数 $y = \sqrt[3]{\frac{(x-1)^2\sqrt{x+2}}{(x+3)^4 e^{\sin x}}}$ 的微分 dy 与导数 y' .

解：直接对原式两端取自然对数，利用对数运算律将乘除方幂化为代数加减：

$$\ln |y| = \frac{1}{3} \left[2 \ln |x-1| + \frac{1}{2} \ln |x+2| - 4 \ln |x+3| - \sin x \right]$$

两端直接施加微分算子 d 。根据形式不变性，左端为 $d(\ln |y|) = \frac{dy}{y}$ ：

$$\frac{dy}{y} = \frac{1}{3} \left[2 \cdot \frac{d(x-1)}{x-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{d(x+2)}{x+2} - 4 \cdot \frac{d(x+3)}{x+3} - d(\sin x) \right]$$

展开右端微分基元 dx ：

$$\frac{dy}{y} = \frac{1}{3} \left[\frac{2}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{4}{x+3} - \cos x \right] dx$$

两端同乘 y ，即得函数的一阶微分表达式：

$$dy = \frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{(x-1)^2\sqrt{x+2}}{(x+3)^4 e^{\sin x}}} \left[\frac{2}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{4}{x+3} - \cos x \right] dx$$

两端同除以自变量微分 dx ，即刻获得导数：

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{(x-1)^2\sqrt{x+2}}{(x+3)^4 e^{\sin x}}} \left[\frac{2}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{4}{x+3} - \cos x \right].$$